



Tener presente el orden en el desarrollo de su prueba, cifras significativas y unidades, justifique sus respuestas.

1. El condensador de la figura 1, está inicialmente descargado. El interruptor "S" se cierra en $t = 0$ s. Calcule:

- a) el tiempo de relajación t_r (1.5)
b) la carga en el instante $t = 1.50 t_r$ (1.5)
c) la corriente en este instante. (2.0)

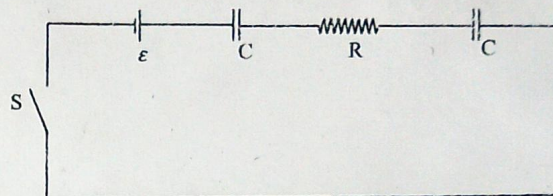


Figura 1

2. Un protón con velocidad $\vec{v}$ es inyectado en una región en la que existe un campo magnético $\vec{B}$, ver figura 2. Calcular el B mínimo tal que después de 2 vueltas llegue al punto L = 0,100 m (5 pts.)

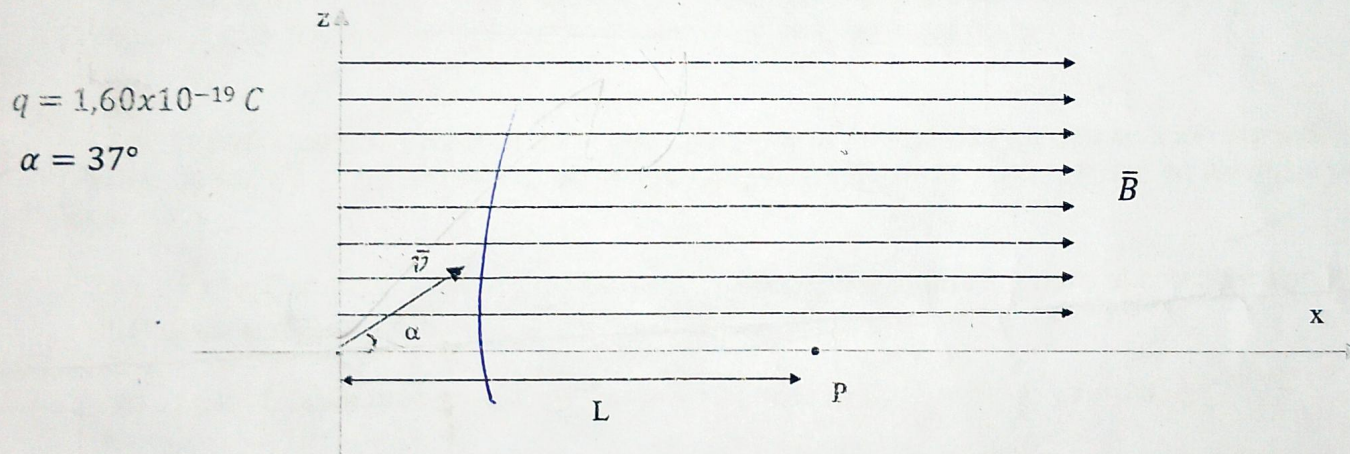


Figura 2

$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad v_p = 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad \vec{v} = v_p (\cos 37^\circ \hat{i} + \sin 37^\circ \hat{k})$$

3. La figura 3 muestra un alambre largo que lleva una corriente I_1 . La espira triangular lleva una corriente I_2 . Calcular la fuerza neta sobre la espira triangular. (5 pts.)
4. Un conductor recto con corriente I posee un sector en forma de un semianillo de radio R . Determine la inducción del campo magnético en el centro del semianillo. (5 pts.)

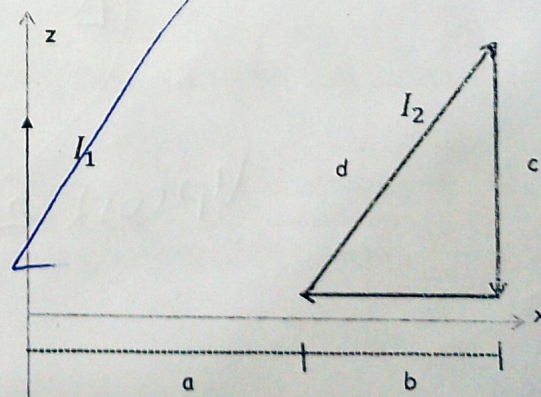


Figura 3